

ПРОЕКТНА ЗАДАЧА

Развој на IoT сензор за мониторинг на параметри во животна средина

1. Опис на задачата

Целта на проектната задача е развој на **распределен IoT систем** за мониторинг на параметри на животната средина, составен од повеќе **автономни сензорски единици** (мерни станици), при што:

- секоја група развива една сензорска единица,

сите единици испраќаат податоци до сопствен **систем за обработка и приказ на податоците**. Овој приказ мора да биде on-line и да биде во реално време. Секој поединечен систем треба да овозможи:

- континуиран приказ на вредности на мерените параметри на една минута, и истите претставени на график.
- дневен и неделен приказ на параметри и графици,

Проектот симулира реален систем за урбано мониторирање (smart city).

2. Сензорска единица

Секоја група проектира, изработува и тестира **една мерна станица** која мери:

- Бучава (dBA)
- Загадување на воздух - PM_{10} и $PM_{2.5}$
- Температура (може и дополнителни параметри).

Секоја сензорска единица треба да има изработено **3D модел на заштитна кутија и истата да ја испринта**, со цел да се постават компонентите, како и електронска шема на поврзување на компонентите.

Сензорската единица мора да:

- прибира и обработува податоци локално,
- има временско означување на мерењата, да мери на една минута

- да има дополнителен приказ на вредностите на часовно ниво (приказ на податоци на дневно, неделно и месечно ниво)
- испраќа податоци кон сервер преку **Wi-Fi или LoRaWAN**,
- работи автономно (лабораториски или теренски услови).

3. Обработка, калибрација и валидација

3.1 Калибрација

- Калибрација на сензорот за **бучава** во лабораториски услови со референтен букомер.
- Имплементација на корекциски фактори во системот.

3.2 Валидација

- Предлог и реализација на метод за **валидација на РМ честички**, преку:
 - споредба помеѓу станици поставени од МОЕПП,
 - споредба со јавнодостапни или референтни податоци.

Крајни резултати

За секоја група:

1. Технички извештај и постер
2. CAD модел на заштитна кутија и електронска шема на поврзување мерната станица
3. Функционален прототип на сензорска единица
4. Интерфејс со податоци

Ограничувања и напомени

- Максимален буџет по група: **8.000 денари**

Заеднички:

- се формира **заеднички интегриран систем** со визуелизација на податоци од сите мерни станици.

5. Заеднички централен систем

- дефинирање на **заеднички формат на податоци** (ID на станица, време, параметри),
- испраќање на податоците кон **една централизирана платформа**,
- развој на **единствен кориснички интерфејс** кој ги прикажува сите мерни станици.

Централниот систем треба да овозможи:

- приказ на моментални вредности по станица,
- дневни и месечни графици,
- споредба помеѓу различни локации,